

解题报告

姓名：白家辉

班级：计算机大类2508

学号：8208250831

日期：2026.5.28

总览

本次解题报告中，共完成 4 道题目。

题目名称	难度	知识点
P1152 欢乐的跳	入门	数组、差值统计、布尔标记
P1177 排序	普及	排序算法、分治
P1104 生日	普及	结构体排序、自定义比较
P2141 珠心算测验	普及	枚举、查找、集合

（一）欢乐的跳

题目信息

题目链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1152>

知识点：数组、差值统计、布尔标记

题目简述

给定一个长度为 n 的整数序列。如果所有相邻元素差的绝对值，恰好包含了从 1 到 $n-1$ 的所有整数，则称这个序列是“欢乐的跳”。

现在要求判断给定序列是否满足这一性质。

对于全部数据， $1 \leq n \leq 1000$ 。

1.00s, 128MB。

题目分析

1. 读题

题目不是要求对原序列排序，也不是看元素本身是否连续，而是只关心“相邻元素之差的绝对值”能否刚好覆盖 $1..n-1$ 。

2. 性质观察

一个长度为 n 的序列，一共有 $n-1$ 个相邻差值。如果这些差值既都落在 $1..n-1$ 范围内，又没有重复，那么它们就必然正好覆盖整个区间。

因此本题只需要统计每个差值是否出现过即可。

3. 程序设计思路

1. 顺序读入数组；
2. 对每一对相邻元素，计算差的绝对值 d ；
3. 如果 d 不在 $1..n-1$ 范围内，则一定不满足；
4. 否则用布尔数组标记这个差值已经出现；
5. 最后检查 $1..n-1$ 是否全部被标记；
6. 若全部出现，则输出 Jolly，否则输出 Not jolly。

4. 数据结构与算法选择

本题用一个布尔数组记录差值出现情况即可。题目规模很小，直接模拟最清楚。

5. 时空复杂度分析

- 时间复杂度： $O(n)$ ，只需线性扫描一遍序列。
- 空间复杂度： $O(n)$ ，用于记录差值是否出现。

洛谷 / 评测记录 / 评测详情

R281464295 记录详情

编程语言

C O2

代码长度

628B

用时

31ms

内存

1.04MB

测试点信息

源代码

测试点信息

#1

AC

3ms/816.00KB

#2

AC

3ms/1.04MB

#3

AC

3ms/816.00KB

#4

AC

3ms/788.00KB

#5

AC

4ms/788.00KB

#6

AC

3ms/788.00KB

#7

AC

3ms/788.00KB

#8

AC

3ms/816.00KB

#9

AC

3ms/788.00KB

#10

AC

3ms/788.00KB

jsj0708Baijiahui

所属题目

P1152 欢乐的跳

评测状态

Accepted

评测分数

100

提交时间

2026-06-11 18:03:14

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int main()
{
    int n = 0;
    int arr[1001] = { 0 };
    memset(arr, 0, sizeof(arr));
    scanf("%d", &n);
    int temp = n-1;
    int pre = 0;
    int aft = 0;
    scanf(" %d",&pre);
    while (temp--)
    {
        scanf(" %d", &aft);
        int num = aft - pre;
        pre=aft;
        if (num < 0)
        {
            num = -num;
        }
        if(num>=n||num<0)
        {
            continue;
        }
        if (arr[num] == 0)
        {
            arr[num] = 1;
        }
    }
    int flat = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if (arr[i] != 1)
        {
            flat = 0;
        }
    }
    if (flat == 0)
    {
        printf("Not jolly\n");
    }
}

```

```
        else
        {
            printf("Jolly\n");
        }
    }
```

(二) 排序

题目信息

题目链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1177>

知识点：排序算法、分治

题目简述

输入 N 个整数，要求按从小到大的顺序输出。

对于全部数据， $N \leq 10^5$ ，单个数值可达到 10^9 。

1.00s, 256MB。

题目分析

1. 读题

这是一道标准排序模板题，核心在于使用一个足够高效的排序算法处理 10^5 级别的数据。

2. 性质观察

由于数值范围很大，并不适合直接使用桶排序；但数据规模只有 10^5 ，使用时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的比较排序完全可以通过。

3. 程序设计思路

1. 将所有整数读入数组；

- 2. 采用一种稳定可靠的高效排序算法，如归并排序、快速排序或语言自带的高效排序函数；
- 3. 排序完成后依次输出数组中的元素。

4. 数据结构与算法选择

本题只需要数组存储全部数据。算法上选择 $O(n \log n)$ 的排序即可，这也是处理通用大规模排序问题的标准方案。

5. 时空复杂度分析

- 时间复杂度： $O(n \log n)$ 。
- 空间复杂度：取决于具体排序实现。归并排序通常为 $O(n)$ ，原地快速排序平均可做到较低额外空间。

在题目给定范围下，这类复杂度完全足够。

代码实现

首页 / 评测记录 / 评测详情

R281463856 记录详情

编程语言C++

代码长度423B

用时83ms

内存1.14MB

测试点信息

源代码

测试点信息

#1	#2	#3	#4	#5
AC	AC	AC	AC	AC
4ms/1.04MB	25ms/1.04MB	19ms/1000.00KB	17ms/1.14MB	18ms/1.03MB

jsj0708Baijiahui

所属题目

P1177 【模板】排序

评测状态

Accepted

评测分数

100

提交时间

2026-06-11 17:59:32

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int cmp(const void* e1, const void* e2)
{
    int* p1 = (int*)e1;
    int* p2 = (int*)e2;
    return (*p1) - (*p2);
}
int main()
{
    int n = 0;
    scanf("%d", &n);
    int* arr = (int*)malloc(n * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf(" %d", &arr[i]);
    }
    qsort(arr, n, sizeof(int), cmp);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    free(arr);
    return 0;
}

```

(三) 生日

题目信息

题目链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1104>

知识点：结构体排序、自定义比较

题目简述

输入若干同学的姓名和生日信息，要求按年龄从大到小输出姓名。也就是说，生日越早的人越先输出。

如果两位同学生日完全相同，则输入靠后的同学先输出。

对于全部数据，人数不超过 100。

1.00s, 128MB。

题目分析

1. 读题

题目本质上是一个多关键字排序问题。主关键字是生日早晚，副关键字则是输入顺序的逆序。

2. 性质观察

年龄从大到小，等价于“出生日期从早到晚”。因此比较规则应当依次比较：

1. 年份；
2. 月份；
3. 日期；
4. 若前三项都相同，则比较输入顺序，后输入的人排在前面。

3. 程序设计思路

1. 用结构体保存每位同学的姓名、出生年月日和输入次序；
2. 编写自定义比较函数：
3. 出生更早者优先；
4. 若生日相同，则输入序号更大的优先；
5. 排序后按顺序输出姓名即可。

4. 数据结构与算法选择

本题适合使用结构体数组加自定义排序。这样既能保留原始信息，也方便统一处理多个比较关键字。

5. 时空复杂度分析

- 时间复杂度： $O(n \log n)$ 。
- 空间复杂度： $O(n)$ ，主要用于存储所有同学信息。

对于 100 级别的数据，任何常规排序实现都很轻松。

洛谷 / 评测记录 / 评测详情

R281463970 记录详情

编程语言

C O2

代码长度

780B

用时

19ms

内存

1.08MB

测试点信息

源代码

测试点信息

#1

AC

3ms/1.04MB

#2

AC

3ms/816.00KB

#3

AC

3ms/812.00KB

#4

AC

3ms/1.03MB

#5

AC

3ms/820.00KB

#6

AC

4ms/1.08MB

jsj0708Baijiahui

所属题目

P1104 生日

评测状态

Accepted

评测分数

100

提交时间

2026-06-11 18:00:29

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
typedef struct stu
{
    char name[21];
    int year;
    int month;
    int date;
}stu;
int cmp(const void* e1, const void* e2)
{
    stu* p1 = (stu*)e1;
    stu* p2 = (stu*)e2;
    if (p1->year != p2->year)
    {
        return (p1->year) - (p2->year);
    }
    if (p1->month != p2->month)
    {
        return (p1->month) - (p2->month);
    }
    if (p1->date != p2->date)
    {
        return (p1->date) - (p2->date);
    }
    return 1;
}
int main()
{
    stu student[101];
    int n = 0;
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf("%s", student[i].name);
        scanf(" %d", &student[i].year);
        scanf(" %d", &student[i].month);
        scanf(" %d", &student[i].date);
    }
    qsort(student, n, sizeof(stu), cmp);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {

```

```
        printf("%s\n", student[i].name);  
    }  
}
```

(四) 珠心算测验

题目信息

题目链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2141>

知识点：枚举、查找、集合

题目简述

给出一个由互不相同正整数组成的集合，要求统计其中有多少个数，恰好等于集合中另外两个不同数之和。

对于全部数据， $3 \leq n \leq 100$ ，集合中的数不超过 10000。

1.00s, 128MB。

题目分析

1. 读题

题目要求判断一个数是否能表示成集合中另外两个不同数的和。因为集合中元素互不相同，所以只要找到一组满足条件的加数即可把该数计入答案。

2. 性质观察

n 最多只有 100，规模很小，因此完全可以直接枚举两个加数，再判断它们的和是否在集合中。

为了避免重复计数，同一个“目标数”只要被找到一次，就不应重复加入答案。

3. 程序设计思路

1. 读入所有数字，并保存到数组中；
2. 使用布尔数组或集合结构，支持快速判断某个数是否存在；
3. 枚举所有不同的两个下标 i, j ；
4. 计算 $a[i]+a[j]$ ；
5. 若这个和也在集合中，则把对应目标数标记为“可表示”；
6. 最后统计有多少个数被标记即可。

4. 数据结构与算法选择

本题可以采用“二重枚举 + 快速查找”。数据范围很小，不需要更复杂的优化，关键是把“是否存在”这一步做成高效查询。

5. 时空复杂度分析

- 时间复杂度： $O(n^2)$ ，枚举所有数对。
- 空间复杂度： $O(n)$ 或 $O(V)$ ，取决于使用集合还是值域标记数组。

在 $n \leq 100$ 的条件下，这是最直接也最稳妥的做法。

代码实现

洛谷 / 评测记录 / 评测详情

R281464067 记录详情

编程语言

C++2

代码长度

581B

用时

34ms

内存

816.00KB

测试点信息

源代码

测试点信息

#1 AC 4ms/788.00KB	#2 AC 3ms/788.00KB	#3 AC 3ms/644.00KB	#4 AC 3ms/788.00KB	#5 AC 4ms/816.00KB	#6 AC 4ms/816.00KB	#7 AC 4ms/736.00KB
#8 AC 3ms/788.00KB	#9 AC 3ms/788.00KB	#10 AC 3ms/808.00KB				

jsj0708Baijiahui

所属题目

P2141 [NOIP 2014 普及组] 珠心...

评测状态

Accepted

评测分数

100

提交时间

2026-06-11 18:01:12

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
int main()
{
    int n = 0;
    int sum = 0;
    scanf("%d", &n);
    int* arr1 = (int*)calloc(20002 , sizeof(int));
    int* arr2 = (int*)calloc(n , sizeof(int));
    int pos = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int temp = 0;
        scanf(" %d", &temp);
        arr1[temp] = 1;
        arr2[pos++] = temp;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            int num = arr2[i] + arr2[j];
            if (arr1[num] == 1)
            {
                sum++;
                arr1[num]=0;
            }
        }
    }
    printf("%d\n", sum);
    free(arr1);
    free(arr2);
    return 0;
}

```